

Relatório Executivo de Teste A/B — Parceiro B

Este relatório apresenta a análise dos resultados do Teste A/B para o Parceiro B, realizado no período de 2011-05-01 a 2011-06-30, com um total de 183 observações. O teste foi conduzido com um nível de confiança de 95% ($\alpha = 0.05$), utilizando o Grupo 1 como controle.

Sumário Executivo e Veredicto:

A análise detalhada dos resultados demonstra que as variantes testadas (Grupo 2 e Grupo 3) apresentaram um desempenho significativamente inferior ao Grupo 1 (Controle) em métricas críticas como Compradores, GMV, Comissão, Lucro e ROI Cashback. O Grupo 1 se estabelece claramente como o modelo vencedor, superando as alternativas em todos os indicadores financeiros e de volume.

Recomenda-se **manter o modelo atual (Grupo 1)** para 100% da base de usuários. A implementação de qualquer uma das variantes testadas resultaria em perdas financeiras substanciais e uma redução drástica na eficiência do programa de cashback.

1. Desempenho das Métricas-Chave

A seguir, o desempenho médio das métricas para o Grupo 1 (Controle) e Grupo 2, com a respectiva diferença percentual (Uplift):

- **Compradores:**
 - Grupo 1: 130.98
 - Grupo 2: 89.38
 - Uplift (Δ %): -31.76%
- **GMV (Vendas Totais):**
 - Grupo 1: R\$ 67.111,77
 - Grupo 2: R\$ 46.934,74
 - Uplift (Δ %): -30.06%
- **Comissão:**
 - Grupo 1: R\$ 7.382,31
 - Grupo 2: R\$ 5.162,87
 - Uplift (Δ %): -30.06%
- **Cashback:**
 - Grupo 1: R\$ 2.684,44
 - Grupo 2: R\$ 2.816,03
 - Uplift (Δ %): 4.90%
- **Lucro:**
 - Grupo 1: R\$ 4.697,87
 - Grupo 2: R\$ 2.346,84
 - Uplift (Δ %): -50.04%
- **ROI Cashback:**
 - Grupo 1: 25.0
 - Grupo 2: 16.67
 - Uplift (Δ %): -33.33%
- **Ticket Médio:**
 - Grupo 1: R\$ 510.62
 - Grupo 2: R\$ 525.59
 - Uplift (Δ %): 2.93%

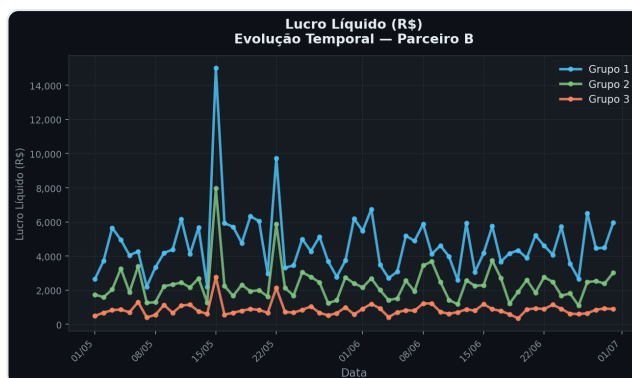
O Grupo 2 demonstrou uma performance significativamente inferior ao controle em quase todas as métricas financeiras e de volume. Houve uma queda de 30.06% no GMV e na Comissão, e uma alarmante redução de 50.04% no Lucro em comparação com o Grupo 1. O número de compradores também sofreu uma diminuição considerável de 31.76%.

Apesar de um pequeno aumento no valor absoluto de Cashback distribuído (4.90%) e no Ticket Médio (2.93%), estes não foram suficientes para compensar as perdas nas demais métricas. O ROI do Cashback do Grupo 2 foi 33.33% menor, indicando uma eficiência muito inferior do investimento em cashback em relação ao controle.

2. Análise Visual de Desempenho (Gráficos)

A análise do gráfico de "Lucro Líquido (R\$)" revela uma clara e consistente superioridade do Grupo 1 (linha azul) ao longo de todo o período do teste. O Grupo 1 exibe picos de lucro significativamente mais altos, como os observados em meados de maio (atingindo mais de R\$ 14.000) e no final de maio (quase R\$ 10.000), que não são replicados pelas outras variantes.

O Grupo 2 (linha verde) segue um padrão de oscilação semelhante ao Grupo 1, mas em um patamar de lucro substancialmente inferior, mantendo-se consistentemente abaixo da linha azul. Já o Grupo 3 (linha laranja) apresenta o desempenho mais fraco, com lucros diários muito baixos e pouca variação, operando quase como uma linha de base próxima de zero. A diferença entre o Grupo 1 e os demais é visualmente gritante e persistente, reforçando a conclusão de que as variantes testadas não foram eficazes em gerar lucro.



3. Testes de Hipótese e Significância Estatística

Os resultados dos testes de hipótese para o Grupo 2 em comparação com o Grupo 1 (Controle) são os seguintes ($\alpha = 0.05$):

- **Compradores:** p-value = $2e-06$ (0.000002), **significativo**, Uplift = -31.76%
- **Vendas Totais (GMV):** p-value = $1.4e-05$ (0.000014), **significativo**, Uplift = -30.06%
- **Comissão:** p-value = $1.4e-05$ (0.000014), **significativo**, Uplift = -30.06%
- **Cashback:** p-value = 0.544482, **não significativo**, Uplift = 4.90%
- **Lucro:** p-value = 0.0, **significativo**, Uplift = -50.04%
- **ROI Cashback:** p-value = 0.0, **significativo**, Uplift = -33.33%
- **Ticket Médio:** p-value = 0.164344, **não significativo**, Uplift = 2.93%

A maioria das métricas financeiras e de volume (Compradores, GMV, Comissão, Lucro e ROI Cashback) apresentou p-values extremamente baixos, muito abaixo do nível de significância de 0.05. Isso indica que as diferenças observadas entre o Grupo 2 e o Grupo 1 não são devidas ao acaso e são estatisticamente significativas. A probabilidade de que o Grupo 2 tenha um desempenho igual ou superior ao Grupo 1 nessas métricas é praticamente nula.

Por outro lado, as métricas Cashback e Ticket Médio não mostraram significância estatística (p-values > 0.05), o que significa que as pequenas variações observadas nesses indicadores podem ser atribuídas ao

acaso. No entanto, o risco associado à implementação do Grupo 2 é altíssimo, dado o impacto negativo e estatisticamente comprovado nas métricas de lucro e volume, que são cruciais para o negócio.

4. Análise de ROI Financeiro e Recomendações

A eficiência do investimento em cashback no Grupo 2 foi drasticamente menor, com uma queda de 33.33% no ROI Cashback em comparação com o controle. Isso significa que, para cada real investido em cashback, o retorno gerado foi significativamente inferior, tornando o modelo do Grupo 2 financeiramente insustentável.

Caso o modelo vencedor (Grupo 1) seja mantido para 100% da base, o impacto financeiro estimado, comparado à adoção do Grupo 2, representa um **lucro adicional de R\$ 71.706,50 por mês**, totalizando um **ganho anual projetado de R\$ 860.478,00**. Este valor representa o lucro que seria perdido anualmente caso o Grupo 2 fosse implementado.

Recomendações Estratégicas de Growth:

- **Manter o Modelo Atual:** Continue com a estratégia e o modelo de cashback do Grupo 1, que comprovadamente gera maior lucro e volume de vendas.
- **Analisar Fatores de Queda:** Investigue profundamente as razões por trás da queda acentuada de compradores e GMV nas variantes testadas.
- **Otimizar Ofertas de Cashback:** Focar em otimizar as ofertas de cashback dentro do modelo atual para maximizar o ROI sem comprometer o volume.
- **Segmentar Testes Futuros:** Realizar testes A/B futuros com variações menores e mais segmentadas, focando em públicos específicos ou categorias de produtos.

Próximos Passos do Teste:

Não há necessidade de prosseguir com as variantes Grupo 2 ou Grupo 3. Recomenda-se encerrar o teste com essas variantes e focar em novas hipóteses que busquem otimizar o desempenho do Grupo 1, talvez explorando diferentes níveis de cashback ou condições para segmentos específicos de usuários, sempre com testes rigorosos.